

摘要：

AI算力需求飙升，台积电N3、N2等先进制程产能订单已排至2027年。公司积极扩产，2026至2028年资本开支料达1900亿美元，全球产能同步加速扩张。摩根大通认为，受爆满产能与加急溢价驱动，其一季度毛利率料超预期升至66.8%。台积电将于4月16日公布Q1财报。

AI算力需求的爆发式增长，正将台积电的先进制程产能推向前所未有的紧张状态。

据追风交易台，摩根大通2026年4月2日发布研究报告，将台积电目标价从新台币2,250元上调至2,400元，预计台积电将在即将公布的一季度财报中毛利率料达66.8%，高于公司自身指引的63%至65%区间。

推动上调的核心逻辑在于：**以N3制程为代表的先进制程产能已被预订至2027年，供需失衡在过去两至三个月内进一步加剧。**

Agentic AI工作负载的强劲增长带动算力消耗呈指数级上升，而GPU、CPU及AI互联等多类产品的需求同步攀升，令台积电先进制程的稼动率持续突破100%。

这一供需格局将支撑台积电毛利率在2026年上半年持续走高，并推动公司在2026至2028年三年间累计资本开支达到约1,900亿美元。

AI算力需求骤升，N3产能预订已排至2027年

过去两至三个月内，AI算力需求出现明显加速。**Agentic AI工作负载的爆发**——包括Claude Code、OpenClaw及其他AI实验室的类似产品上线后带动的token消耗量激增——是这一轮需求超预期的主要驱动力。

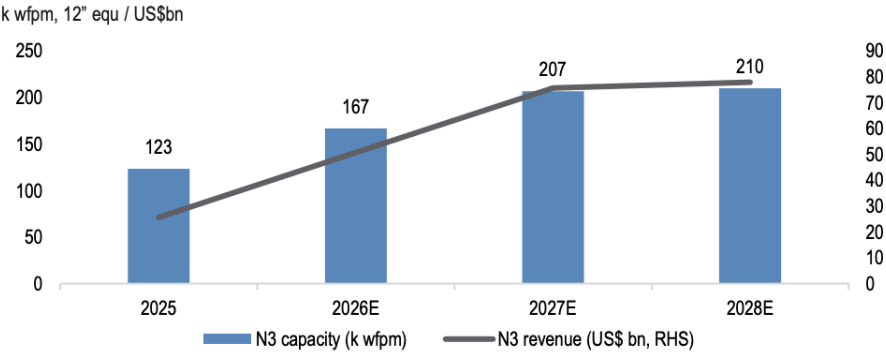
与此同时，服务器AI互联产品（含网络芯片、DSP、retimer等）需求随算力扩张同步提升，Google Axion、Nvidia Grace、AWS Graviton、Microsoft Cobalt等服务器CPU的需求也出现明显回升。

目前先进制程晶圆需求已大幅收紧，**N3与N2产能对大多数HPC客户而言已被预订至2027年。**

NVIDIA Rubin、AWS Trainium 3、Meta MTIA等主要AI加速器正于2026年迁移至N3制程，叠加Google TPU（Ironwood及v8系列）和AMD MI系列的持续放量，N3供需失衡进一步加剧。

尽管台积电正努力于2026年底前扩充产能，N3稼动率仍将在2026/2027年分别维持在120%以上和110%以上。N3营收预计将于2026年实现约翻倍增长，占台积电总营收的比重超过30%，其中HPC需求约占N3总需求的三分之二。

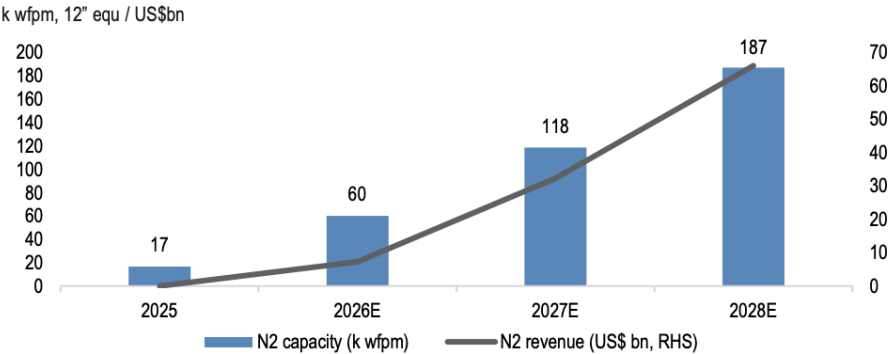
Figure 1: TSMC N3 capacity build and revenues



Source: J.P. Morgan estimates, Company data.

N2方面，苹果全系iPhone（A20/A20 Pro）、AMD Venice和MI450，以及联发科和高通旗舰SoC均于2026年采用N2制程，N2营收占比预计将从2026年的约4%增长至2027/2028年的15%和26%。

Figure 2: TSMC N2 capacity build and revenues

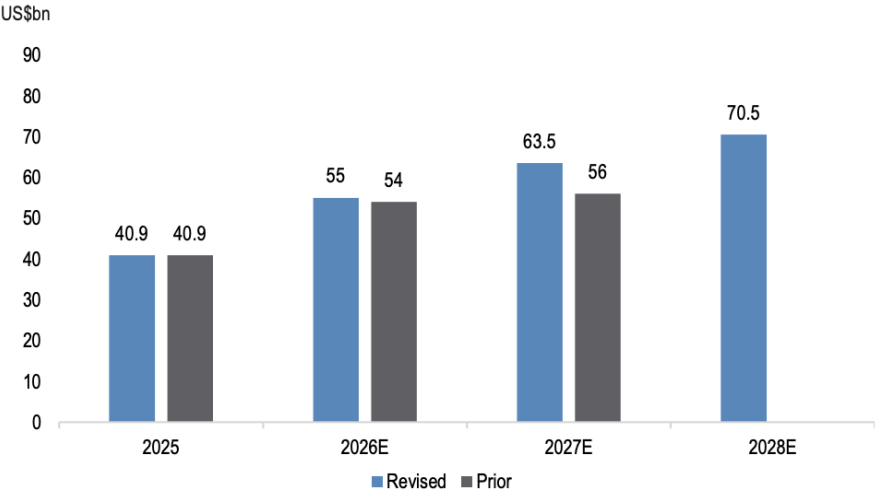


Source: J.P. Morgan estimates, Company data.

积极扩产，2026至2028年资本开支料达1,900亿美元

台积电2027年和2028年资本开支预测分别上调至635亿和705亿美元，预计台积电2026至2028年三年累计资本开支将达约1,900亿美元，几乎是2023至2025年约1,010亿美元的两倍。

Figure 5: TSMC Capex Revised vs. Prior Forecast



这一大规模支出反映台积电全力支持AI算力扩张的战略决心，背后是其客户的客户端营收高速增长以及token使用量的指数级扩张。预计先进制程（N7及以下节点）产能将在2025至2028年间实现16%的年复合增速。

全球产能版图同步加速扩张：

台湾方面，台积电正推进台南Fab 18 P9的N3扩产、高雄Fab 22 P1至P5的N2及A16产能建设，以及宝山Fab 20 P1至P4的建设；

长期规划方面，台中Fab 25将布局A14/A10节点，Fab 18亦有望新增P10至P12阶段（待土地审批），台南还有另一座面向A10/A7节点的八阶段新晶圆厂的早期规划。

海外方面，美国亚利桑那州Fab 21第二期N3量产时间有望提前至2027年年中，第三期N2产能则可能于2028年底至2029年上半年启动；日本熊本Fab 23第二期N3产能预计于2028年下半年开始量产。

先进封装方面，CoWoS产能预计于2026/2027年底分别达到11.5万和14.5万片/月，SoIC将于2027至2028年进入大规模投资阶段，NVIDIA Feynman、Google TPU v9、Trainium 4及OpenAI Titan 2等多款N2加速器有望采用SoIC架构。

Table 1: TSMC Fab expansion plans

Fab	Node	Timeline
Tainan (Fab 18 P9)	N3	2026
Tainan (likely Fab 18 P10-P12)	N2 and A16 likely	Pending land approval
Kaohsiung (Fab 22 P1-P5)	N2	2027-29
Kaohsiung (Fab 22 P6-P8)	A16	2028 and beyond
Baoshan (Fab 20 P1-P4)	N2 / A16 + R&D	2025 onwards, with further expansion in 2027-28
Taichung (Fab 25 - P1-P8/P9)	A14 / A10	2028 and beyond
US AZ (Fab 21 P2)	N3	Mid 2027
US AZ (Fab 21 P3)	N2 / A16	Late 2028 - 1H29
Japan Kumamoto (Fab 23 P2)	N3	2H28
Tainan (AP8)	CoWoS-L	2026-27
Chiayi (AP7)	WMCM, SoIC	2025-2028
Miaoli (AP6)	SoIC, CoWoS	2025-2027

Source: J.P. Morgan estimates, Company data.

毛利率超预期，上半年或创历史新高

预计台积电一季度毛利率将达到66.8%，超出公司指引上限约180个基点，并在二季度维持66.4%的高位，较2025年下半年跳升逾550个基点。

报告列举了支撑毛利率超预期的五大因素：

其一，N5与N3的稼动率持续超过100%；

其二，跨厂区运营（Cross-Fab）提升了N7和28nm产能的稼动率，降低闲置设备成本；

其三，HPC客户的"加急"和"超加急"晶圆订单（hot run/super-hot run）增加，该类订单可获得50%至100%的溢价；

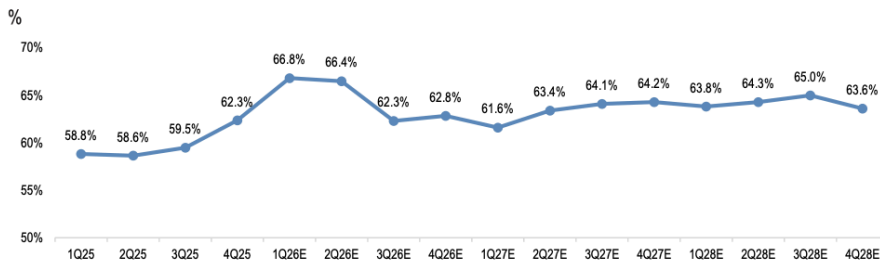
其四，2026年先进制程约6%至10%的同类产品涨价已于1月起全面落地；

其五，台币对美元在过去两个月贬值逾1.5%，每贬值1%可带来约0.4个百分点的毛利率提升。

保守预计2026年下半年毛利率将环比回落约400个基点，主要反映N2制程良率爬坡的稀释效应、海外晶圆厂（尤其是美国厂区快速扩建）的前期摊销，以及潜在的电费涨价影响。



Figure 4: GM trend by quarters



Source: J.P. Morgan estimates, Company data.

财报前市场预期：一季度超预期，全年指引维持不变

预计台积电一季度营收将环比增长7%，高于公司指引区间上限（3%至6%的环比增幅，对应335亿至358亿美元）；二季度指引预计为环比增长6%至8%（预估为8%），毛利率指引区间为64%至66%。

尽管需求持续向好，但报告预计台积电在本次财报电话会上不会调整全年数值指引，预计管理层将维持以下三项指引不变：

2026年全年美元营收增速“接近30%”（预测为35%）；

2024至2029年AI营收五年复合增速为“中至高50%”；

以及2024至2029年公司美元营收长期年复合增速约25%。

预计管理层在本次电话会将传递以下信号：

对AI需求的乐观态度将有所强化；

对2027至2028年产能扩张计划的表态更为积极；

对苹果产业链强劲需求的着重强调；

美国N3和N2制程的加速扩产进展；

以及对特斯拉TeraFab、三星和英特尔代工业务等竞争态势保持充分信心。

报告以约20倍12个月预期市盈率作为估值基准，对应目标价新台币2,400元，高于台积电五年历史均值市盈率，反映摩根大通对其结构性成长逻辑的高度认可。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

